

本周工作汇报：故障注入数据持久化

数据库部分 - SQLite 表结构、历史记录模型与数据回收字段设计

一、本周完成目标

- 完成数据库部分的核心代码，确定使用 SQLite 保存故障注入实验历史。
- 完成 `fault_runs` 与 `fault_results` 两张表的设计，用一主多从结构表达“一次实验”和“多条命令结果”。
- 明确数据回收字段：`stdout`、`stderr`、`exit_code`、`elapsed`、`cmd`、`node`、`host`、`ok` 等都可以进入数据库。
- 当前进度是数据库模块已完成，但还没有正式合并进后端执行路由和前端页面。

成果项	说明
本周进度	数据库部分代码完成；尚未合并进前端页面和后端执行流程。
数据库文件	<code>/Users/vene/Downloads/fault-injection/.fi_data/fault_history.sqlite3</code> （开发验证路径）
核心模块	<code>web_controller/db.py</code>
后续合并位置	<code>web_controller/app.py</code> 的执行接口、前端历史记录/实验详情页面。

二、实现内容与待合并位置

数据库部分采用独立模块实现，避免把 SQL 逻辑散落在接口代码中。当前完成的是数据库层代码和接入方案，还没有正式合并到 FastAPI 执行路由和前端页面。后续合并时，后端只需要把结构化结果交给数据库模块即可。

模块/位置	当前状态
web_controller/db.py	已完成：SQLite 初始化、运行记录写入、结果写入、历史列表查询、单次详情查询。
/api/action	待合并：单次故障注入执行完成后，保存 action 类型运行记录和命令结果。
/api/functest	待合并：功能测试完成后，按 baseline、action、verify 三个阶段保存数据。
/api/functest/cleanup	待合并：清理恢复完成后，按 cleanup 阶段保存恢复结果。
前端历史页	待合并：展示历史实验列表，点击后查看一次实验下的全部命令结果。
前端详情页	待合并：展示 stdout、stderr、cmd、退出码、耗时、节点和成功状态。

三、数据回收闭环

后端执行故障注入时已经会产生命令输出、退出码、耗时和节点信息。本周数据库部分的工作，是先把这些字段的存储结构准备好。等后续合并到前后端后，一次实验就不再只存在于当前页面状态中，而是可以长期查询、统计和复现实验过程。

阶段	示例数据
baseline	注入前 jps、ping、HDFS/YARN 状态、CloudStack 服务状态、CPU/磁盘基准。
action	注入器 stdout/stderr、cmd、exit_code、elapsed、node/host、ok。
verify	注入后 ping、tc/iptables、free、df/du、cgroup、业务状态和日志。
cleanup	resume、clear、cpu-online、api-delay-clear 等恢复动作结果。

四、数据库表设计

数据库采用一主一从结构：fault_runs 表保存一次实验，fault_results 表保存该实验下的多条命令结果。

1. fault_runs - 一次故障注入/测试运行记录

字段	说明
id	主键，自增。
run_type	运行类型：action、functest、cleanup。
action_key	动作名称，如 vm_network、kvm_perf_delay。
scenario_key	测试场景名称，如 test_vm_network。
title	中文标题，便于前端和汇报展示。
params_json	执行参数，JSON 字符串。
ok	本次运行是否成功，0/1。
started_at / finished_at	开始与结束时间。
created_at	数据库创建时间。

2. fault_results - 每条命令的回收结果

字段	说明
run_id	关联 fault_runs.id，一次实验对应多条结果。
phase	阶段：baseline、action、verify、cleanup、auto_test。
check_title	检查项标题，如“注入前 ping 测试”。
node / host	执行节点与主机地址。
cmd	实际执行命令。
stdout / stderr	注入工具输出日志和错误信息。
exit_code / elapsed	退出码和执行耗时。
ok / truncated	是否成功、输出是否截断。
stdout_meta_json / stderr_meta_json	输出元数据，包含总字符数、总行数等。